

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Base de Datos
4ta Práctica (Tipo B)
(Primer Semestre 2025)

Indicaciones generales:

- Duración: **110 minutos**.
- Pueden usar material de clase y apuntes, pero no compartirlos.
- Los archivos para presentar no deberán ser comprimidos.
- Los archivos se subirán a PAIDEIA, en el espacio indicado por los jefes de laboratorio. **Se destinarán los últimos 10 minutos exclusivamente para subir sus trabajos a PAIDEIA.**
- Guarde cada uno de sus archivos con el nombre que se indica en el enunciado. Es importante seguir el estándar de nombre de archivo indicado.
- La presentación del trabajo influye en su calificación.

Puntaje: **20 puntos**

Antes de comenzar el laboratorio, ejecute Oracle SQL Developer, crear una nueva conexión con su cuenta asignada (o utilizar la misma conexión de la sesión dirigida) y ejecute los siguientes scripts:

- 1. 1INF33_2025-1_Lab4_Calificada_Drops.sql**
- 2. 1INF33_2025-1_Lab4_Calificada_DDL.sql**
- 3. 1INF33_2025-1_Lab4_Calificada_DML.sql**

Caso Propuesto: Base de datos de una aerolínea

Aerolínea del Perú S.A.C. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros. Actualmente, opera tanto a nivel nacional como internacional, con diversos vuelos por destino. Cuenta con una flota propia de aviones, que los asigna a los vuelos según programación de viajes. Por el momento, todos los vuelos que la empresa presta son del tipo comercial regular no brindan servicios de vuelos privados.

Para la prestación de sus servicios, la aerolínea requiere tener registrados los aviones con los que cuenta, identificados por número de matrícula, así como datos relevantes en cuanto a su capacidad de pasajeros, capacidad de bodega, distancia máxima de vuelo continuo, entre otros. Asimismo, se debe tener un control

de los aviones que se encuentran detenidos por fallas técnicas o mantenimientos previstos. Para ello, se lleva un control de las fechas en las cuales cada avión ha recibido algún tipo de mantenimiento.

Posteriormente, es necesario realizar la programación de vuelos. Para ello, cada vuelo es identificado por un código único, adicionalmente, se debe indicar la fecha y hora de partida, fecha y hora de llegada estimada, aeropuerto de origen y aeropuerto de destino. Todos los aeropuertos deben estar previamente identificados, de igual forma, con un código, ciudad y país de ubicación. Se debe considerar que podría haber más de un aeropuerto en una misma ciudad. Asimismo, se debe diferenciar si el aeropuerto atiende de forma continua, o tiene horario de apertura y cierre, pues es necesario considerar esas restricciones en la programación de vuelos.

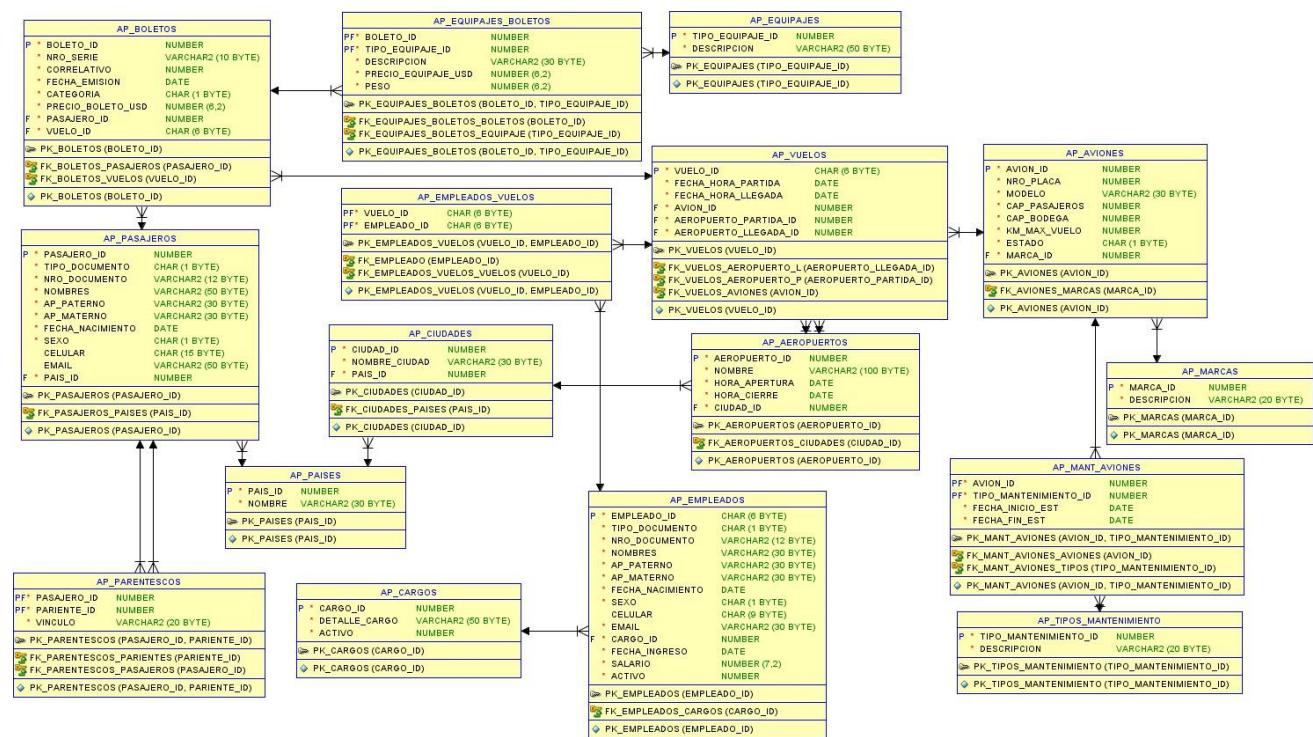
Adicionalmente, es necesario registrar a la tripulación de cada vuelo. La misma, consiste en asignar diversas personas al vuelo según su cargo. Tales como piloto (a), copiloto (a), jefe (a) de cabina, así como los aeromozos (as) que participaran en el vuelo. La cantidad de personal asignado por vuelo puede variar. Todas las personas asignadas, siempre deberán estar registrados como empleados de la aerolínea, estando identificados por código de trabajador, tipo de documento de identidad, número de documento de identidad, nacionalidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, entre otros datos relevantes para la identificación.

Finalmente, para la venta de boletos aéreos, es necesario tener registrado el número de serie y correlativo de cada uno de ellos, el vuelo al cual están asignados, el pasajero al cual se le ha emitido el boleto. Hay que considerar que un pasajero es una persona natural, que requiere tener sus datos personales de identificación. Asimismo, se debe identificar el parentesco que pudieran tener los pasajeros entre sí.

Adicionalmente, cada boleto aéreo debe indicar la categoría (primera clase o ejecutiva), así como el tipo de equipaje que el pasajero ha asignado al mismo, tales como cabina, equipaje de bodega, carga especial. Para este último tipo, será necesario indicar el detalle de la carga especial, pudiendo ser algún implemento deportivo, armas, cargas sobredimensionadas, ataúd, entre otros. Se debe considerar también registrar el precio en dólares de cada boleto, pues en función a ello se pueden establecer diversos análisis. Se debe diferenciar en campos separados el precio del vuelo y el precio de equipaje.

En base a lo expuesto, se debe diseñar una base de datos que permita a la empresa analizar su operación comercial en general, identificando los destinos con mayor venta, para de esa manera mejorar su programación y ocupación de flota de aviones.

Modelo del caso:



Considerar los siguientes valores enumerados para los atributos de las tablas que se muestran a continuación:

Tabla	Atributo	Tipo	Valores
AP_PASAJEROS	TIPO_DOCUMENTO	CHAR (1)	- D: DNI
			- P: Pasaporte

CUESTIONARIO

Pregunta 1 (7 puntos)

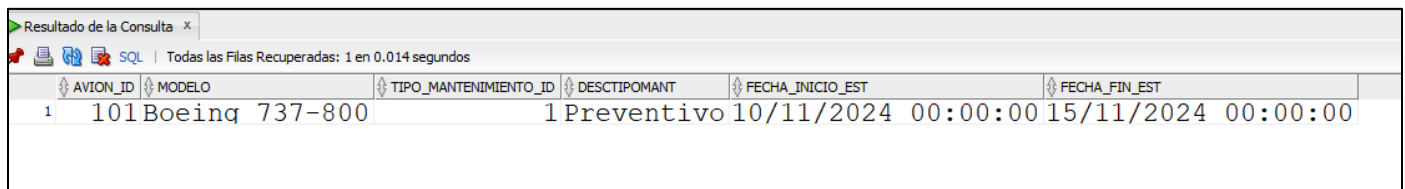
Empleando cursores elabore un procedimiento **sp_registra_mantenimiento** que permita programar los mantenimientos que faltan realizar a un avión. El procedimiento recibirá como parámetro el código del avión.

Los mantenimientos registrados deben iniciar el día de hoy y cada tipo de mantenimiento registrado se programa cada 60 días y la fecha de fin estimada debe ser pasados 30 días de la fecha de inicio registrada.

En caso ya tenga los 4 mantenimientos registrados deberá mostrar en pantalla el mensaje:

“Tiene programado todos los mantenimientos”.

Antes de programar los mantenimientos para el avión con código 101, aparece solo un registro:



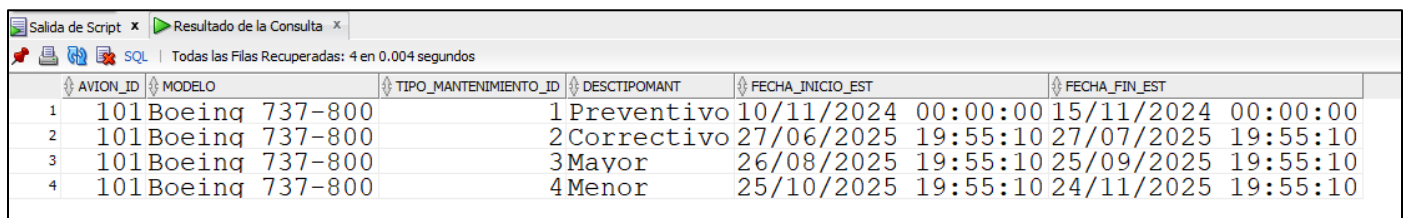
Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0.014 segundos

AVION_ID	MODELO	TIPO_MANTENIMIENTO_ID	DESC TIPOMANT	FECHA_INICIO_EST	FECHA_FIN_EST
1	101Boeing 737-800	1	Preventivo	10/11/2024 00:00:00	15/11/2024 00:00:00

Luego de ejecutar el procedimiento.

EXEC sp_registra_mantenimiento(101);

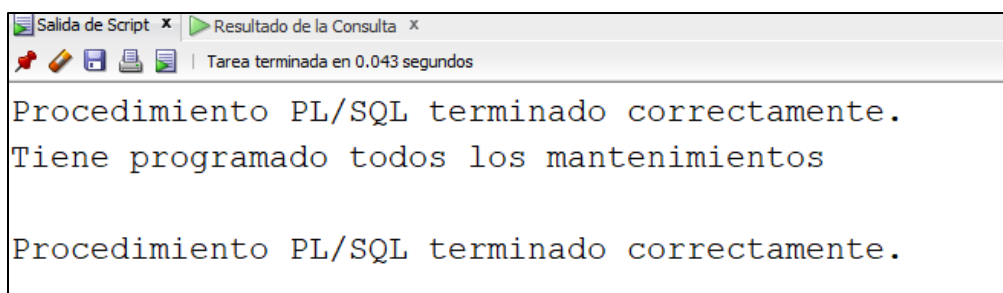


Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0.004 segundos

AVION_ID	MODELO	TIPO_MANTENIMIENTO_ID	DESC TIPOMANT	FECHA_INICIO_EST	FECHA_FIN_EST
1	101Boeing 737-800	1	Preventivo	10/11/2024 00:00:00	15/11/2024 00:00:00
2	101Boeing 737-800	2	Correctivo	27/06/2025 19:55:10	27/07/2025 19:55:10
3	101Boeing 737-800	3	Mayor	26/08/2025 19:55:10	25/09/2025 19:55:10
4	101Boeing 737-800	4	Menor	25/10/2025 19:55:10	24/11/2025 19:55:10

En caso tenga todos los tipos de mantenimientos registrados:



Salida de Script x Resultado de la Consulta x

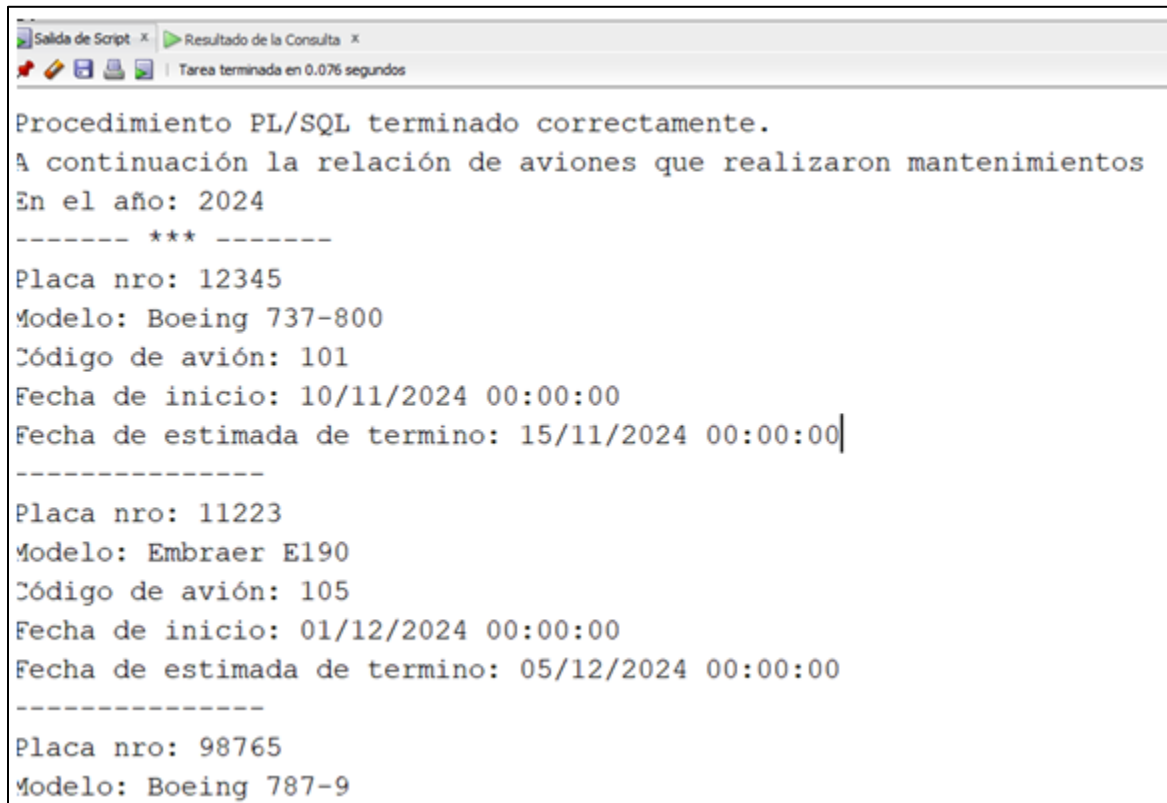
Tarea terminada en 0.043 segundos

```
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.  
Tiene programado todos los mantenimientos  
  
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

Pregunta 2 (6 puntos)

Empleando cursores elabore un procedimiento **sp_imprimir_manten_avionxfecha**, que reciba dos parámetros (mes y año) y muestre la relación de aviones que iniciaron mantenimiento ese año y después del mes ingresado.

EXEC sp_imprimir_manten_avionxfecha(9, 2024);



Salida de Script x Resultado de la Consulta x
Tarea terminada en 0.076 segundos

```
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.  
A continuación la relación de aviones que realizaron mantenimientos  
En el año: 2024  
----- *** -----  
Placa nro: 12345  
Modelo: Boeing 737-800  
Código de avión: 101  
Fecha de inicio: 10/11/2024 00:00:00  
Fecha de estimada de termino: 15/11/2024 00:00:00  
-----  
Placa nro: 11223  
Modelo: Embraer E190  
Código de avión: 105  
Fecha de inicio: 01/12/2024 00:00:00  
Fecha de estimada de termino: 05/12/2024 00:00:00  
-----  
Placa nro: 98765  
Modelo: Boeing 787-9
```

Nota: Adjunte las llamadas al procedimiento para poder probarlo.

Pregunta 3 (7 puntos)

Empleando cursores, se solicita que elabore un procedimiento **sp_reporte equipaje pasajero** en donde se genere un reporte de los costos del equipaje asociado a un pasajero en un periodo. Debe incluir el tipo de equipaje y el total gastado. El procedimiento debe recibir en ese orden el ID del pasajero, la fecha de inicio y la fecha de fin del periodo.

Para la ejecución del procedimiento emplear el siguiente comando:

EXEC **sp_reporte equipaje pasajero**(1, TO_DATE('2025-01-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-12-31', 'YYYY-MM-DD'));

Equipaje del pasajero 1:

Vuelo: LA2201, Equipaje: De Bodega, Peso: 15,5 kg, Costo: \$25

Vuelo: IB6001, Equipaje: De Bodega, Peso: 20,1 kg, Costo: \$35

Total gastado: \$60

Nota: Adjunte las llamadas al procedimiento para poder probarlo.

Guarde un único archivo con el siguiente formato: **L4_codigoalumno.sql** (Ejemplo: **L4_20251234.sql**) Dentro del archivo indicar en un comentario qué número de pregunta es, por ejemplo:

-- Pregunta 1
(solución de la pregunta 1)

-- Pregunta 2
(solución de la pregunta 2)

-- Pregunta 3
(solución de la pregunta 3)

-- Pregunta 4
(solución de la pregunta 4)

San Miguel, 30 de junio de 2025

Elaborado por: IAFD, CJJC